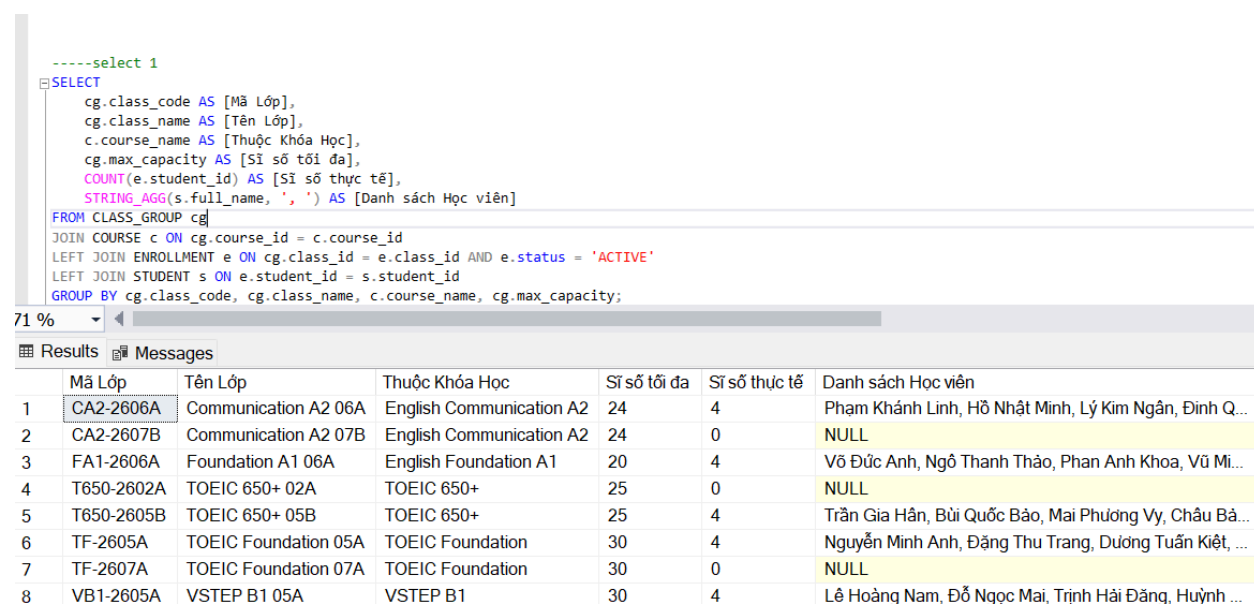


Triển khai và Phân tích các truy vấn nghiệp vụ quản trị (Business Queries)

TRUY VẤN 01: THỐNG KÊ SĨ SỐ VÀ DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP HỌC

Mục tiêu nghiệp vụ: Cung cấp cho bộ phận Giáo vụ bảng điều khiển (dashboard) theo dõi mức độ lấp đầy của các lớp học trực tuyến/offline để kịp thời điều phối phòng học hoặc giáo viên.

Các bảng dữ liệu liên kết: CLASS_GROUP, ENROLLMENT, STUDENT



The screenshot shows a SQL query in a client interface, followed by a table of results. The query uses LEFT JOINs to combine data from CLASS_GROUP, COURSE, ENROLLMENT, and STUDENT tables. It calculates the maximum capacity and the actual number of students for each class group, and lists the names of the students enrolled in each class.

```
-----select 1
SELECT
  cg.class_code AS [Mã Lớp],
  cg.class_name AS [Tên Lớp],
  c.course_name AS [Thuộc Khóa Học],
  cg.max_capacity AS [Sĩ số tối đa],
  COUNT(e.student_id) AS [Sĩ số thực tế],
  STRING_AGG(s.full_name, ', ' ) AS [Danh sách Học viên]
FROM CLASS_GROUP cg
JOIN COURSE c ON cg.course_id = c.course_id
LEFT JOIN ENROLLMENT e ON cg.class_id = e.class_id AND e.status = 'ACTIVE'
LEFT JOIN STUDENT s ON e.student_id = s.student_id
GROUP BY cg.class_code, cg.class_name, c.course_name, cg.max_capacity;
```

	Mã Lớp	Tên Lớp	Thuộc Khóa Học	Sĩ số tối đa	Sĩ số thực tế	Danh sách Học viên
1	CA2-2606A	Communication A2 06A	English Communication A2	24	4	Phạm Khánh Linh, Hồ Nhật Minh, Lý Kim Ngân, Đinh Q...
2	CA2-2607B	Communication A2 07B	English Communication A2	24	0	NULL
3	FA1-2606A	Foundation A1 06A	English Foundation A1	20	4	Võ Đức Anh, Ngô Thanh Thảo, Phan Anh Khoa, Vũ Mi...
4	T650-2602A	TOEIC 650+ 02A	TOEIC 650+	25	0	NULL
5	T650-2605B	TOEIC 650+ 05B	TOEIC 650+	25	4	Trần Gia Hân, Bùi Quốc Bảo, Mai Phương Vy, Châu Bá...
6	TF-2605A	TOEIC Foundation 05A	TOEIC Foundation	30	4	Nguyễn Minh Anh, Đặng Thu Trang, Dương Tuấn Kiệt, ...
7	TF-2607A	TOEIC Foundation 07A	TOEIC Foundation	30	0	NULL
8	VB1-2605A	VSTEP B1 05A	VSTEP B1	30	4	Lê Hoàng Nam, Đỗ Ngọc Mai, Trịnh Hải Đăng, Huỳnh ...

Hình 4. 64. Truy vấn SQL thống kê sĩ số lớp học

Phân tích kỹ thuật & Giá trị thực tiễn: Câu lệnh sử dụng LEFT JOIN để đảm bảo ngay cả những lớp chưa có học viên nào ghi danh vẫn được hiển thị trên báo cáo. Việc kết hợp hàm đếm COUNT() và hàm nối chuỗi STRING_AGG() giúp hệ thống không chỉ báo cáo con số tổng mà còn kết xuất (export) chính xác danh sách họ tên học viên. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn thao tác đếm tay thủ công của nhân viên giáo vụ.

TRUY VẤN 02: BÁO CÁO DOANH THU TÀI CHÍNH THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mục tiêu nghiệp vụ: Phục vụ công tác kiểm toán nội bộ của bộ phận Kế toán và cung cấp cái nhìn chiến lược cho Ban Giám đốc về dòng tiền (Cash flow) mang lại từ từng khóa học (TOEIC vs IELTS).

Các bảng dữ liệu liên kết: COURSE, CLASS_GROUP, COURSE_REGISTRATION, PAYMENT_ORDER, PAYMENT_TRANSACTION.

```

---select 2
SELECT
    c.course_name AS [Tên Khóa Học],
    COUNT(pt.transaction_id) AS [Số HV đã đóng tiền],
    FORMAT(SUM(po.original_fee), 'N0') + ' VND' AS [Tổng Học Phí Gốc],
    FORMAT(SUM(po.discount_amount), 'N0') + ' VND' AS [Tổng Giảm Giá],
    FORMAT(SUM(pt.amount), 'N0') + ' VND' AS [Doanh Thu Thực Nhận]
FROM COURSE c
JOIN CLASS_GROUP cg ON c.course_id = cg.course_id
JOIN COURSE_REGISTRATION cr ON cg.class_id = cr.class_id
JOIN PAYMENT_ORDER po ON cr.registration_id = po.registration_id
JOIN PAYMENT_TRANSACTION pt ON po.payment_order_id = pt.payment_order_id
WHERE pt.status = 'SUCCESS'
GROUP BY c.course_name;

```

71 %

Results Messages

	Tên Khóa Học	Số HV đã đóng tiền	Tổng Học Phí Gốc	Tổng Giảm Giá	Doanh Thu Thực Nhận
1	English Communication A2	4	15,200,000 VND	100,000 VND	15,100,000 VND
2	English Foundation A1	4	11,600,000 VND	800,000 VND	10,800,000 VND
3	TOEIC 650+	4	18,000,000 VND	100,000 VND	17,900,000 VND
4	TOEIC Foundation	4	12,800,000 VND	100,000 VND	12,700,000 VND
5	VSTEP B1	4	20,800,000 VND	200,000 VND	20,600,000 VND

Hình 4. 65. Truy vấn SQL báo cáo doanh thu theo chương trình đào tạo

Phân tích kỹ thuật & Giá trị thực tiễn: Câu lệnh thực hiện liên kết xuyên suốt 5 bảng và sử dụng mệnh đề WHERE pt.status = 'SUCCESS' để lọc ra các dòng tiền thực tế đã về tài khoản. Hệ thống tự động khấu trừ tiền ưu đãi (discount_amount) khỏi học phí gốc (original_fee) để ra được doanh thu thực nhận. Dữ liệu này đảm bảo tính "Single Source of Truth", ngăn chặn sai sót đối soát giữa Sale và Kế toán.

TRUY VẤN 03: PHÂN TÍCH TỶ TRỌNG KÊNH THANH TOÁN (PAYMENT GATEWAY)

Mục tiêu nghiệp vụ: Đo lường thói quen sử dụng các phương thức thanh toán không tiền mặt của học viên, từ đó đánh giá hiệu quả của việc tích hợp cổng thanh toán trực tuyến.

Các bảng dữ liệu liên kết: PAYMENT_TRANSACTION.

<pre> ---select 3 SELECT pt.payment_method AS [Loại Hình], pt.provider AS [Nhà Cung Cấp], COUNT(pt.transaction_id) AS [Số Lượng Giao Dịch], FORMAT(SUM(pt.amount), 'N0') + ' VND' AS [Tổng Tiền Thu Được], CAST(ROUND(COUNT(pt.transaction_id) * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM PAYMENT_TRANSACTION), 2) AS VARCHAR) + '%' AS [Tỷ Trọng (%)] FROM PAYMENT_TRANSACTION pt WHERE pt.status = 'SUCCESS' GROUP BY pt.payment_method, pt.provider; </pre>					
71 %					
Results Messages					
	Loại Hình	Nhà Cung Cấp	Số Lượng Giao Dịch	Tổng Tiền Thu Được	Tỷ Trọng (%)
1	EWALLET	MoMo	10	38,500,000 VND	41.6700000000000%
2	VIETQR	Vietcombank	10	38,600,000 VND	41.6700000000000%

Hình 4. 66. Truy vấn SQL phân tích tỷ trọng kênh thanh toán qua Payment Gateway

Phân tích kỹ thuật & Giá trị thực tiễn: Điểm sáng của truy vấn này là việc sử dụng truy vấn con (Subquery SELECT COUNT(*)) ngay trong mệnh đề SELECT để tính toán tỷ lệ phần trăm tự động. Số liệu đầu ra (Ví dụ: MoMo chiếm bao nhiêu %, VNPAY chiếm bao nhiêu %) là cơ sở đàm phán quan trọng để trung tâm yêu cầu các đối tác cung cấp dịch vụ thanh toán giảm phí chiết khấu giao dịch.

TRUY VẤN 04: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC KÊNH CHUYỂN ĐỔI TUYỂN SINH

Mục tiêu nghiệp vụ: Giúp phòng Marketing phân tách rõ nguồn doanh thu: bao nhiêu đến từ việc học viên tự động đăng ký trên App (DIRECT), bao nhiêu phải thông qua đội ngũ Tư vấn viên (CONSULTATION) thuyết phục.

Các bảng dữ liệu liên kết: COURSE_REGISTRATION, CLASS_GROUP, COURSE, PAYMENT_ORDER.

<pre> ---select 4 SELECT c.course_name AS [Khóa Học], cr.source AS [Nguồn Đăng Ký], COUNT(cr.registration_id) AS [Số Lượng Đơn], FORMAT(SUM(po.payable_amount), 'N0') + ' VND' AS [Doanh Thu Mang Lại] FROM COURSE_REGISTRATION cr JOIN CLASS_GROUP cg ON cr.class_id = cg.class_id JOIN COURSE c ON cg.course_id = c.course_id JOIN PAYMENT_ORDER po ON cr.registration_id = po.registration_id WHERE cr.status = 'CONFIRMED' GROUP BY c.course_name, cr.source; </pre>				
71 %				
Results Messages				
	Khóa Học	Nguồn Đăng Ký	Số Lượng Đơn	Doanh Thu Mang Lại
1	English Communication A2	CONSULTATION	1	3,800,000 VND
2	English Foundation A1	CONSULTATION	1	2,700,000 VND
3	TOEIC 650+	CONSULTATION	1	4,400,000 VND
4	TOEIC Foundation	CONSULTATION	1	3,200,000 VND
5	VSTEP B1	CONSULTATION	1	5,200,000 VND
6	English Communication A2	DIRECT	3	11,300,000 VND
7	English Foundation A1	DIRECT	3	8,100,000 VND
8	TOEIC 650+	DIRECT	3	13,500,000 VND
9	TOEIC Foundation	DIRECT	3	9,500,000 VND
10	VSTEP B1	DIRECT	3	15,400,000 VND

Hình 4. 67. Truy vấn SQL đánh giá hiệu quả các kênh chuyển đổi tuyển sinh

Phân tích kỹ thuật & Giá trị thực tiễn: Bằng cách sử dụng GROUP BY đa cấp (theo Tên khóa học và Nguồn đăng ký), báo cáo chỉ ra được tính hiệu quả của chức năng "Ghi danh trực tuyến" trên ứng dụng di động. Nếu chỉ số DIRECT cao, chứng tỏ UI/UX của hệ thống rất tốt, giúp trung tâm tiết kiệm được một lượng lớn chi phí nhân sự cho đội ngũ telesale.

TRUY VẤN 05: API TRÍCH XUẤT BIÊN LAI ĐIỆN TỬ TRÊN MOBILE APP

Mục tiêu nghiệp vụ: Giả lập thao tác của một học viên cụ thể (VD: mã EH26010) khi ấn vào nút "Xem hóa đơn" trên ứng dụng di động. Hệ thống phải lập tức trả về một biên lai điện tử chi tiết, minh bạch.

Các bảng dữ liệu liên kết: PAYMENT_ORDER, COURSE_REGISTRATION, STUDENT, CLASS_GROUP, PAYMENT_TRANSACTION.

<pre> --select 5 SELECT po.order_code AS [Mã Hóa Đơn], s.full_name AS [Khách Hàng], s.phone AS [Số Điện Thoại], cg.class_name AS [Lớp Đăng Ký], FORMAT(po.original_fee, 'N0') + ' VND' AS [Học Phí Gốc], FORMAT(po.discount_amount, 'N0') + ' VND' AS [Ưu Đãi / Giảm Giá], FORMAT(po.payable_amount, 'N0') + ' VND' AS [Số Tiền Thực Trả], pt.provider AS [Thanh Toán Qua], pt.initiated_at AS [Thời Gian Giao Dịch] FROM PAYMENT_ORDER po JOIN COURSE_REGISTRATION cr ON po.registration_id = cr.registration_id JOIN STUDENT s ON cr.student_id = s.student_id JOIN CLASS_GROUP cg ON cr.class_id = cg.class_id JOIN PAYMENT_TRANSACTION pt ON po.payment_order_id = pt.payment_order_id; </pre>									
71 % Results Messages									
	Mã Hóa Đơn	Khách Hàng	Số Điện Thoại	Lớp Đăng Ký	Học Phí Gốc	Ưu Đãi / Giảm Giá	Số Tiền Thực Trả	Thanh Toán Qua	Thời G
1	PO20260001	Nguyễn Minh Anh	0901000001	TOEIC Foundation 05A	3,200,000 VND	0 VND	3,200,000 VND	Vietcombank	2026-1
2	PO20260002	Trần Gia Hân	0901000002	TOEIC 650+ 05B	4,500,000 VND	0 VND	4,500,000 VND	MoMo	2026-1
3	PO20260003	Lê Hoàng Nam	0901000003	VSTEP B1 05A	5,200,000 VND	100,000 VND	5,100,000 VND	Vietcombank	2026-1
4	PO20260004	Phạm Khánh Linh	0901000004	Communication A2 06A	3,800,000 VND	0 VND	3,800,000 VND	Vietcombank	2026-1
5	PO20260004	Phạm Khánh Linh	0901000004	Communication A2 06A	3,800,000 VND	0 VND	3,800,000 VND	MoMo	2026-1
6	PO20260005	Võ Đức Anh	0901000005	Foundation A1 06A	2,900,000 VND	200,000 VND	2,700,000 VND	Vietcombank	2026-1
7	PO20260006	Đặng Thu Trang	0901000006	TOEIC Foundation 05A	3,200,000 VND	100,000 VND	3,100,000 VND	MoMo	2026-1
8	PO20260007	Bùi Quốc Bảo	0901000007	TOEIC 650+ 05B	4,500,000 VND	0 VND	4,500,000 VND	Vietcombank	2026-1
9	PO20260008	Đỗ Ngọc Mai	0901000008	VSTEP B1 05A	5,200,000 VND	0 VND	5,200,000 VND	MoMo	2026-1
10	PO20260009	Hồ Nhật Minh	0901000009	Communication A2 06A	3,800,000 VND	100,000 VND	3,700,000 VND	Vietcombank	2026-1
11	PO20260009	Hồ Nhật Minh	0901000009	Communication A2 06A	3,800,000 VND	100,000 VND	3,700,000 VND	Vietcombank	2026-1
12	PO20260010	Ngô Thanh Thảo	0901000010	Foundation A1 06A	2,900,000 VND	200,000 VND	2,700,000 VND	MoMo	2026-1
13	PO20260011	Dương Tuấn Kiệt	0901000011	TOEIC Foundation 05A	3.200.000 VND	0 VND	3.200.000 VND	Vietcombank	2026-1

Hình 4. 68. Truy vấn SQL trích xuất biên lai điện tử cho học viên

Phân tích kỹ thuật & Giá trị thực tiễn: Đây là câu lệnh mô phỏng RESTful API GET request. Nhờ hệ thống Khóa chính - Khóa ngoại (PK-FK) được thiết kế chuẩn chuẩn hóa (3NF), câu lệnh Multi-Join qua 5 bảng vẫn đảm bảo tốc độ phản hồi tính bằng mili-giây. Dữ liệu trích xuất bao quát toàn bộ hành trình của người dùng: từ thông tin cá nhân, lớp học, đến dòng tiền chi tiết, sẵn sàng để render lên giao diện front-end của App.